Barème



Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 8

« Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et simplifie les résultats quand c'est possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

…/4

1 Complète. **(3 points)**

…/1 Dans un calcul sans parenthèses, les **multiplications**

…/1 et les **divisions** sont prioritaires sur les

…/1 **additions et les soustractions**.

…/1 **2** Pour additionner deux fractions, on les écrit avec le même **dénominateur**. **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer — 8 points

…/8 Pour chaque calcul : priorité respectée 2 points ; étape suivante 1 point ; résultat simplifié 1 point.

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$$

…/2 …/2 $$= \frac{1}{2} + \frac{3}{8}$$

…/1 …/1 $$= \frac{4}{8} + \frac{3}{8}$$

…/1 …/1 $$= \frac{7}{8}$$

$$B = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{4}$$

$$= \left(\frac{4}{6} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{6} \times \frac{4}{1}$$

$$= \frac{12}{6} = 2$$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Tom a écrit : $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$. A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

réponse …/1

produit …/1

résultat …/1

Faux : la multiplication est prioritaire. 2/5 × 1/2 = 2/10 = 1/5, donc 1/5 + 1/5 = 2/5.

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Hugo lit un recueil des aventures d'Arsène Lupin, le personnage créé en 1905 par Maurice Leblanc. Il en lit $\frac{1}{5}$ le samedi, puis $\frac{1}{2}$ **du reste** le dimanche.

1 Écris en un seul calcul la fraction du recueil lue pendant les deux jours. **(2 points)**

reste …/1

calcul …/1

1/5 + 1/2 × (1 − 1/5)

2 Calcule cette fraction. Quelle fraction du recueil lui reste-t-il à lire ? **(3 points)**

produit …/1

somme …/1

reste …/1

1/5 + 1/2 × 4/5 = 1/5 + 4/10 = 1/5 + 2/5 = 3/5. Il reste 1 − 3/5 = 2/5 du recueil.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux défis sur les priorités.

…/0,5 **a)** Calcule et donne le résultat sous forme irréductible : $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{2}{3}+2\right)=\frac{2}{3}$

…/0,5 **b)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\right)\div 2=\frac{1}{6}$ *[sans parenthèses : 1/2]*